

Rockchip Development Guide FEC

文件标识：RK-XX-XX-nnn

发布版本：V0.4.0

日期：2025-04-22

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档描述 FEC 模块的功能、如何使用与开发。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3588	Linux 5.10
RV1126B	Linux 6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

各芯片系统支持状态

芯片名称	BuildRoot	Debian	Yocto	Android
RK3588	Y	Y	Y	Y
RV1126B	Y	Y	Y	N

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V0.1.0	徐鸿飞	2024-12-04	初始版本
V0.2.0	黄尚斌、徐鸿飞	2024-12-10	增加生成矫正表方法说明
V0.3.0	徐鸿飞	2025-04-22	第 2 章 功能描述 2.2 小节增加 RV1126B FEC 规格说明 第 3 章 API 参考 增加 rk_ispfec_api_set_cfg、rk_ispfec_api_get_cfg、rk_ispfec_api_lock_process、rk_ispfec_api_unlock_process、rk_ispfec_api_set_mesh_config、rk_ispfec_api_get_mesh_config 函数说明。 第 4 章 数据类型 增加 in_fourcc、out_fourcc、rk_ispfec_mesh_config、rk_ispfec_buffer_info 类型说明。 第 5 章 FAQ 增加 RV1126B 相关说明
V0.4.0	徐鸿飞	2025-04-24	第 3 章 API 参考 增加 ISP_FEC_CONFIG_INIT 说明。 第 4 章 数据类型 rk_ispfec_cfg_t 新增字段说明。 gen_mesh_online_info_t 新增字段说明。 其他数据类型描述涉及修改。 第 5 章 FAQ 5.3 小节，增加 RV1126B 性能优化建议。

目录

Rockchip Developement Guide FEC

- 1 概述
- 2 功能描述
 - 2.1 基本概念
 - 2.2 功能描述
- 3 API 参考
 - ISP_FEC_CONFIG_INIT
 - rk_ispfec_api_init
 - rk_ispfec_api_prepare
 - rk_ispfec_api_process
 - rk_ispfec_api_deinit
 - rk_ispfec_api_calFecMeshsize
 - rk_ispfec_api_set_cfg
 - rk_ispfec_api_get_cfg
 - rk_ispfec_api_lock_process

- rk_ispfec_api_unlock_process
- rk_ispfec_api_set_mesh_config
- rk_ispfec_api_get_mesh_config

4 数据类型

- rk_ispfec_cfg_t
- in_fourcc
- out_fourcc
- mesh_info_t
- rk_ispfec_update_mesh_mode
- gen_mesh_online_info_t
- rk_ispfec_correct_direction
- rk_ispfec_correct_style
- rk_ispfec_mesh_config
- rk_ispfec_buffer_info

5 FAQ

- 5.1 如何配置内核注册 FEC 设备驱动
 - 5.1.1 RK3588
 - 5.1.2 RV1126B
- 5.2 是否有集成 ispfec 的参考用例
- 5.3 性能优化建议
 - 5.3.1 RK3588
 - 5.3.2 RV1126B
- 5.4 如何动态调整 FEC 工作频率
 - 5.4.1 RK3588
 - 5.4.2 RV1126B
- 5.5 如何使用双 FEC 硬件，以提高处理速度
- 5.6 如何动态开启 FEC 驱动层的日志
 - 5.6.1 RK3588
 - 5.6.2 RV1126B
- 5.7 如何使用 openCV/matlab 生成 FEC 硬件支持的矫正表（网格）
- 5.8 如何开启 libispfec 库的调试日志
 - 5.8.1 RV1126B

6.附录

- 6.1 生成表（网格）方法说明
 - 6.1.1 生成表的步骤
 - 6.1.2 RK 标定工具和 OpenCV/matlab 标定工具的区别
 - 6.1.3 OpenCV/Matlab 生成定点化表参考用例

1 概述

鱼眼畸变矫正（Fisheye Distortion Correction，以下简称FEC）实现校正由鱼眼镜头造成的图像畸变，使图像看起来更接近人眼自然视角的过程。鱼眼镜头因其超宽视角，通常会引入显著的桶形畸变，导致图像边缘被拉伸或压缩。

2 功能描述

2.1 基本概念

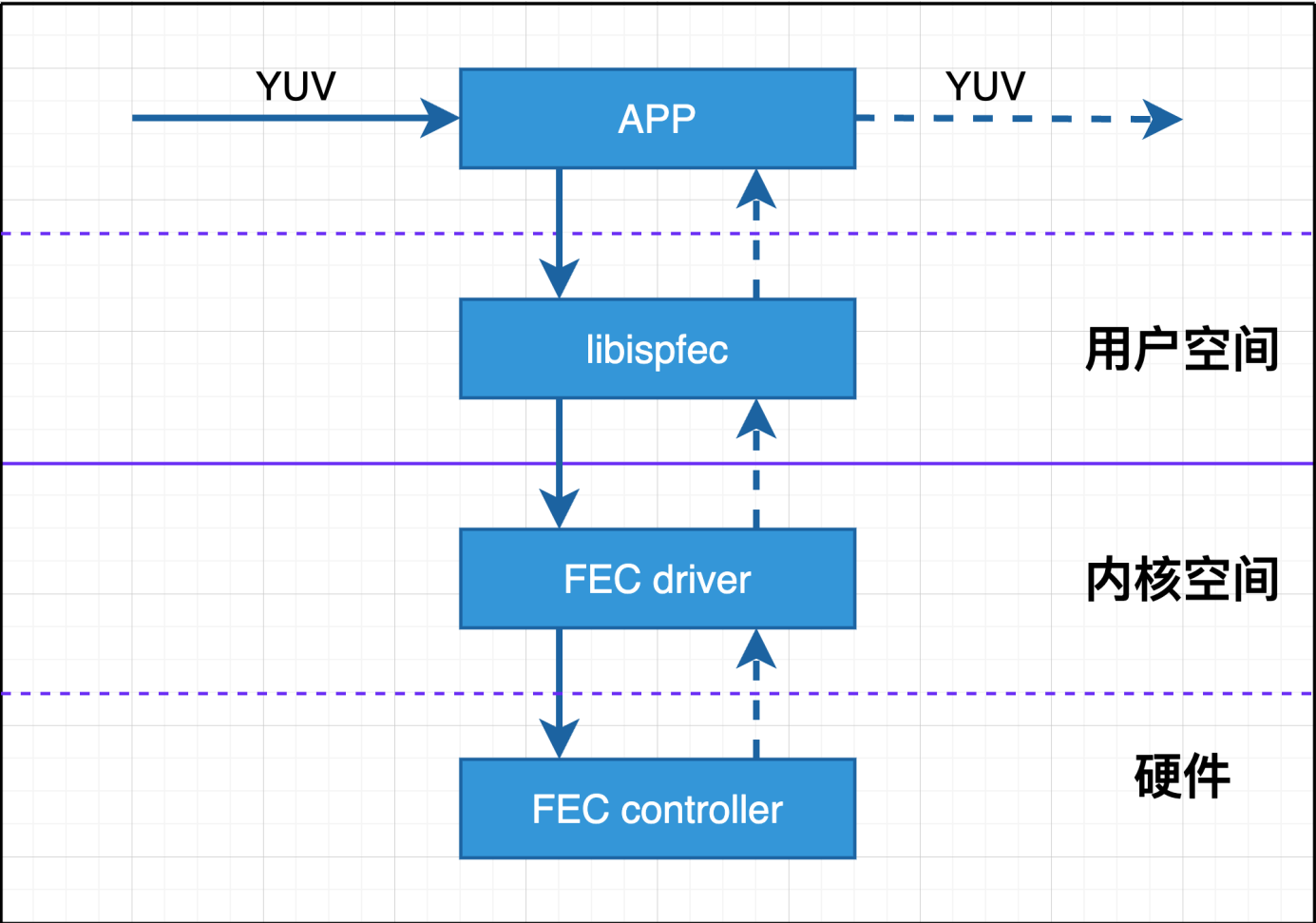


图2-1 ispfec 软件框图

ispfec 总体处理流程如图2-1所示。

- 应用调用 [rk_ispfec_api_init](#) 初始化 ispfec 实例。
- 应用调用 [rk_ispfec_api_process](#) 将图像送入 ispfec，接口阻塞至一帧图像处理结束。
- ispfec 内部通过 ioctl 接口将输入图像送入 FEC 驱动，驱动配置启动 FEC 硬件处理。
- FEC 硬件处理完成，ispfec 内部 ioctl 接口返回。
- 应用 [rk_ispfec_api_process](#) 接口返回，获取处理完的输出图像。

2.2 功能描述

表2-1 FEC_IP_NUM和芯片对应关系

芯片	FEC_IP_NUM
RK3588	2
RV1126B	1

表2-2 鱼眼输入输出图像规格

芯片	图像限制
RK3588	输入图像最大 8188x8188，输入最小 128x128，输出图像最大 8188x8188，输出图像最小 128x128。
RV1126B	输入图像最大 8160x8160，输入最小 64x64，输出图像最大 8160x8160，输出图像最小 64x64。

表2-3 RK3588 FEC 硬件规格

规格点	描述
输入图像数据格式	- 支持 YUV422SP, YUV422I, YUV420SP 。 - 只支持 LINEAR 格式。 - 只支持非压缩图像。 - 只支持 8Bit 的 YUV 数据。
输入图像分辨率	- 最小支持：128x128。 - 最大支持：8188x8188。 - 宽度和高度均为 4 像素对齐，stride 16 对齐。
输出图像数据格式	- 支持 YUV422SP, YUV422I, YUV420SP 。 - 支持 FBCE: YUV422SP, YUV420SP 。 - 只支持 LINEAR 格式。 - 只支持非压缩图像。 - 只支持 8Bit 的 YUV 数据。
输出图像分辨率	- 最小支持：128x128。 - 最大支持：8188x8188。 - 宽度和高度均为 4 像素对齐，stride 16 对齐。
性能（单 IP）	3840x2160@30fps

表2-4 RV1126B FEC 硬件规格

规格点	描述
输入图像数据格式	- 支持 raster: YUV420SP。 - 支持 tile4x4: YUV420。 - 支持 LINEAR 格式。 - 只支持非压缩图像。 - 只支持 8Bit 的 YUV 数据。
输入图像分辨率	- 最小支持: 64x64。 - 最大支持: 8160x8160。 - 宽度和高度均为 4 像素对齐, stride 16 对齐。
输出图像数据格式	- 支持 raster: YUV420SP。 - 支持 tile4x4: YUV420。 - 支持 FBCE: YUV420。 - 支持 QUAD(To AVSP): YUV420。 - 只支持 LINEAR 格式。 - 只支持非压缩图像。 - 只支持 8Bit 的 YUV 数据。
输出图像分辨率	- 最小支持: 64x64。 - 最大支持: 8160x8160。 - 宽度和高度均为 4 像素对齐, stride 16 对齐。
性能	3840x2160@30fps

3 API 参考

- [ISP_FEC_CONFIG_INIT](#): 初始化实例配置的宏。
- [rk_ispfec_api_init](#): 初始化 **ispfec** 实例。
- [rk_ispfec_api_prepare](#): 预处理 **ispfec** 实例。
- [rk_ispfec_api_process](#): 对一帧图像进行畸变矫正处理。
- [rk_ispfec_api_deinit](#): 反初始化 **ispfec** 实例。
- [rk_ispfec_api_calFecMeshsize](#): 计算 **mesh buffer** 所需的大小。
- [rk_ispfec_api_set_cfg](#): 配置当前实例的参数。
- [rk_ispfec_api_get_cfg](#): 获取当前实例的配置参数。
- [rk_ispfec_api_lock_process](#): 锁住 **ispfec** 内部的处理流程, 以同步的方式更新畸变矫正表内容。
- [rk_ispfec_api_unlock_process](#): 解锁 **ispfec** 内部的处理流程。
- [rk_ispfec_api_set_mesh_config](#): 配置畸变矫正表更新模式及各模式下相关参数。
- [rk_ispfec_api_get_mesh_config](#): 获取畸变矫正表更新模式及各模式下相关参数。

ISP_FEC_CONFIG_INIT

【描述】

初始化实例配置的宏。

【语法】

```
#define ISP_FEC_CONFIG_INIT(cfg)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
cfg	ispfec 实例的初始化配置参数指针。	输入

【返回值】

无

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【注意】

- 该宏会将 cfg 清0，然后自动对结构体内部 version 和 size 复制。

【举例】

- 应用调用 [ISP_FEC_CONFIG_INIT](#) 对 cfg 进行初始化。
- 对 cfg 其他参数进行赋值。
- 应用调用 [rk_ispfec_api_init](#) 做实例初始化。

【相关主题】

[rk_ispfec_cfg_t](#)

rk_ispfec_api_init

【描述】

初始化 **ispfec** 实例。

【语法】

```
rk_ispfec_ctx_t* rk_ispfec_api_init(rk_ispfec_cfg_t* cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
cfg	ispfec 实例的初始化配置参数指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
非 NULL	成功。
NULL	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【注意】

- 可一次初始化多个实例，但必须判断 [rk_ispfec_api_init](#) 函数返回成功后才能使用实例。
- 返回值不能为空指针或非法指针。

【相关主题】

[rk_ispfec_cfg_t](#)

rk_ispfec_api_prepare

【描述】

预处理 ispfec 实例。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_prepare(rk_ispfec_ctx_t* ctx, rk_ispfec_cfg_t* cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
cfg	ispfec 配置参数指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h

- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【注意】

- 该接口主要用来 [rk_ispfec_api_init](#) 之后，修改和重配置 ispfec 实例参数。
- 如果 cfg 和 [rk_ispfec_api_init](#) 配置的参数一致，可不调用该接口。

【相关主题】

[rk_ispfec_cfg_t](#)

rk_ispfec_api_process

【描述】

对一帧图像进行畸变矫正处理。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_process(rk_ispfec_ctx_t* ctx, int src_fd, int dst_fd);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
src_fd	输入图像 buffer 句柄。	输入
dst_fd	输出图像 buffer 句柄。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【注意】

- src_fd 和 dst_fd 必须是对应输入和输出图像的 buffer 句柄。

rk_ispfec_api_deinit

【描述】

反初始化 **ispfec** 实例。

【语法】

```
void rk_ispfec_api_deinit(rk_ispfec_ctx_t* ctx);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入

【返回值】

无

rk_ispfec_api_calFecMeshsize

【描述】

计算 **mesh buffer** 所需的大小。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_calFecMeshsize(int width, int height);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
width	图像宽度	输入
height	图像高度	输出

【返回值】

对应分辨率使用的网格表大小。

rk_ispfec_api_set_cfg

【描述】

配置当前实例的参数。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_set_cfg(rk_ispfec_ctx_t* ctx, rk_ispfec_cfg_t* cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
cfg	ispfec 配置参数指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【相关主题】

[rk_ispfec_cfg_t](#)

rk_ispfec_api_get_cfg

【描述】

获取当前实例的配置参数。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_get_cfg(rk_ispfec_ctx_t* ctx, rk_ispfec_cfg_t* cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
cfg	ispfec 配置参数指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【相关主题】

[rk_ispfec_cfg_t](#)

rk_ispfec_api_lock_process

【描述】

锁住 **ispfec** 内部的处理流程，以同步的方式更新畸变矫正表内容。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_lock_process(rk_ispfec_ctx_t* ctx);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【注意】

- 该函数必须与 [rk_ispfec_api_unlock_process](#) 成对使用，否则将死锁。
- 调用 [rk_ispfec_api_unlock_process](#) 前，不能再调用其他 api 函数，否则将死锁。

【举例】

主要使用场景如下：

- 应用调用 [rk_ispfec_api_lock_process](#) 接口，获得锁。
- 应用更新 **cfg->mesh_info.vir_addr** 的数据。
- 更新完毕，调用 [rk_ispfec_api_unlock_process](#) ，释放锁。

【相关主题】

rk_ispfec_api_unlock_process

【描述】

解锁 **ispfec** 内部的处理流程。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_unlock_process(rk_ispfec_ctx_t* ctx);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【注意】

- 该函数必须与 [rk_ispfec_api_lock_process](#) 成对使用。

【相关主题】

rk_ispfec_api_set_mesh_config

【描述】

配置畸变矫正表更新模式及各模式下相关参数。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_set_mesh_config(rk_ispfec_ctx_t* ctx, rk_ispfec_mesh_config_t* config);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
config	mesh 更新模式及各模式下相关参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【注意】

- 更新表的模式有切换的话，必须赋值该模式的所有参数。

【举例】

- 使用方式可参考 **sample_fec.c** 文件中，**test_api_set_mesh_*** 相关函数。

【相关主题】

[rk_ispfec_mesh_config](#)

rk_ispfec_api_get_mesh_config

【描述】

获取畸变矫正表更新模式及各模式下相关参数。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_get_mesh_config(rk_ispfec_ctx_t* ctx, rk_ispfec_mesh_config_t* config);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
config	mesh 更新模式及各模式下相关参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【相关主题】

[rk_ispfec_mesh_config](#)

4 数据类型

ispfec 相关数据类型对应如下：

- [rk_ispfec_cfg_t](#)： ispfec 实例参数配置。
- [in_fourcc](#)： 输入像素格式（V4L2 fourcc code） 。
- [out_fourcc](#)： 输出像素格式（V4L2 fourcc code） 。
- [mesh_info_t](#)： 定义存储网格数据的参数配置。
- [rk_ispfec_update_mesh_mode](#)： 定义 ispfec 网格配置模式。
- [gen_mesh_online_info_t](#)： 定义 ispfec 内部自动生成网格参数配置。
- [rk_ispfec_mesh_config](#)： 定义更新畸变矫正表的模式及各模式下的相关参数。
- [rk_ispfec_buffer_info](#)： 通过 buffer 方式更新畸变矫正表的结构体参数。
- [rk_ispfec_correct_direction](#)： 定义内部生成网格的方式，畸变矫正方向配置。
- [rk_ispfec_correct_style](#)： 定义内部生成网格的方式，畸变矫正风格配置。

rk_ispfec_cfg_t

【说明】

定义 ispfec 实例配置参数。

【定义】

```
typedef struct rk_ispfec_cfg_s {
    // v2.0.0 新增
    int version;
    int size;

    int in_width;
    int in_height;
    int out_width;
    int out_height;
```



```

    int in_fourcc;
    int out_fourcc;

#ifdef RKFEC_HW_V20
    int border_mode;
    int cross_buf_mode;
    rk_ispfec_bg_val bg_val;

    mesh_info_t mesh_info;
#else
    mesh_info_t mesh_xint;
    mesh_info_t mesh_xfra;
    mesh_info_t mesh_yint;
    mesh_info_t mesh_yfra;
#endif

    enum rk_ispfec_update_mesh_mode mesh_upd_mode;
    union {
        char mesh_file_path[128];
        gen_mesh_online_info_t mesh_online;
    } u;

    // v3.0.0 新增
    int in_offset_x;
    int out_offset_x;
    int in_stride;
    int out_stride;

    // v3.1.0 新增
    char* calib_ini_from;
} rk_ispfec_cfg_t;

```

【成员】

成员名称	描述
version	当前的 API 版本号，固定配置为 RK_ISP_FEC_API_VERSION，建议使用宏 ISP_FEC_CONFIG_INIT 进行快捷初始化。 rk_ispfec_api_init 会使用该字段进行版本校验。 版本：v2.0.0 新增
size	当前的 API 版本号，固定配置为 sizeof(rk_ispfec_cfg_t)，建议使用宏 ISP_FEC_CONFIG_INIT 进行快捷初始化。 rk_ispfec_api_init 会使用该字段进行版本校验。 版本：v2.0.0 新增
in_width	输入图像宽度。
in_height	输入图像高度。
out_width	输出图像宽度。

out_width	输出图像高度。
in_fourcc	输入图像数据格式。详见 in_fourcc 。
out_fourcc	输出图像数据格式。详见 out_fourcc 。
border_mode	当矫正表内的像素坐标范围超出输入图的边界，即超出 [(0,0) ~ (SrcW - 1, srcH - 10] 时，会触发 FEC 的填充功能。 border_mode=0 时：填充 bg_val。 border_mode=1 时：填充输入图边界像素。
cross_buf_mode	由于 FEC 对图像的局部缩小有倍数限制（大概为3.75倍），当mesh表对应的图像内容缩小超过这个限制时，会触发 FEC 的填充功能。cross_buf_mode=0 时：填充 bg_val。 cross_buf_mode=1时，填充 FEC 当前取数块的的边界值。
bg_val	y、u、v值。常用的为黑色，即y=0, u=128, v=128。
mesh_info	存储畸变矫正表 buffer 信息。仅 RV1126B 适用。
mesh_xint	网格 x 方向整数部分参数属性。仅 RK3588 适用。
mesh_xfra	网格 x 方向浮点部分参数属性。仅 RK3588 适用。
mesh_yint	网格 y 方向整数部分参数属性。仅 RK3588 适用。
mesh_yfra	网格 y 方向浮点部分参数属性。仅 RK3588 适用。
mesh_upd_mode	网格更新模式，详见 rk_ispfec_update_mesh_mode 。
mesh_file_path	外部生成网格文件，存放网格文件的路径。
mesh_online	库内部生成网格所需的标定参数及配置。详见 gen_mesh_online_info_t 。
in_offset_x	输入图像水平方向位移。 单位：像素。 范围：【0 ~ (in_width - 1)】 版本：v3.0.0 新增
out_offset_x	输出图像水平方向位移。 单位：像素。 范围：【0 ~ (out_width - 1)】 版本：v3.0.0 新增
in_stride	输入图像的虚宽。等于 0 时，库自动赋值为 in_width。 版本：v3.0.0 新增
out_stride	输出图像的虚宽。等于 0 时，库自动赋值为 out_width。 版本：v3.0.0 新增
calib_ini_from	保存的镜头标定的畸变系数 ini 文件路径。 mesh_upd_mode 为 RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_ONLINE 时使用。 NULL ：库使用应用手动赋值的 mesh_online 相关参数。

non-NULL：库解析 ini 文件，并覆盖 **mesh_online** 相关参数。
版本：v3.1.0 新增

【注意事项】

- **mesh_online**：

RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_ONLINE：配置 **mesh_online** 参数，或者配置 **calib_ini_from**。

RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_FILE：配置 **mesh_file_path** 和 **mesh_info** 内的文件路径信息。

RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_BUFFER：配置 **mesh_info** 内的 buffer 信息。

【相关主题】

[6.1 生成表（网格）方法说明。](#)

in_fourcc

【说明】

输入像素格式（V4L2 fourcc code）。

【定义】

RV1126B 支持以下输入格式

- V4L2_PIX_FMT_NV12: YUV420 semi-planar (8-bit)
- V4L2_PIX_FMT_NV21: YUV420 semi-planar (8-bit)
- V4L2_PIX_FMT_TILE420: TILE4x4, YUV420 semi-planar (8-bit)

out_fourcc

【说明】

输出像素格式（V4L2 fourcc code）。

【定义】

RV1126B 支持以下输出格式

- V4L2_PIX_FMT_NV12: YUV420 semi-planar (8-bit)
- V4L2_PIX_FMT_NV21: YUV420 semi-planar (8-bit)
- V4L2_PIX_FMT_TILE420: TILE4x4, YUV420 semi-planar (8-bit)
- V4L2_PIX_FMT_FBC0: Frame Buffer Compression format
- V4L2_PIX_FMT_QUAD: To AVSP, YUV420 (8-bit)

mesh_info_t

【说明】

定义存储网格数据的参数配置。

【定义】

```
typedef struct mesh_info_s {
    int dmaFd;
    void* vir_addr;
    int size;
    char mesh_file[64];
} mesh_info_t;
```

【成员】

成员名称	描述
dmaFd	存储网格数据的 buffer 句柄。
vir_addr	存储网格数据的 buffer 虚拟地址。
size	网格大小。
mesh_file	外部生成网格的方式下，存储网格数据的文件名。

rk_ispfec_update_mesh_mode

【说明】

定义 ispfec 网格配置模式。

【定义】

```
enum rk_ispfec_update_mesh_mode {
    RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_ONLINE = 0,    // generate lut online
    RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_FILE,     // external file import mesh
    RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_BUFFER    // update mesh from buffer descriptors
};
```

【成员】

成员名称	描述
RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_ONLINE	标定生成镜头畸变系数，应用传入标定系数，库生成表。
RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_FILE	标定生成矫正表文件，将文件路径传入，库应用矫正表。
RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_BUFFER	应用生成表，通过 buffer 的方式传入。

gen_mesh_online_info_t

【说明】

定义 ispfec 内部自动生成网格参数配置。

【定义】

```
typedef struct gen_mesh_online_info_s {
    double  light_center[2];
    double  coeff[4];
    enum rk_ispfec_correct_direction  direction;
    enum rk_ispfec_correct_style      style;

    int      correct_level;

    int calib_width;
    int calib_height;
    int calib_level_maxLimit;
} gen_mesh_online_info_t;
```

【成员】

成员名称	描述
light_center	镜头光心位置，标定参数。
coeff	镜头畸变系数，标定参数。
direction	配置矫正方向的类型。
style	配置矫正风格。
correct_level	配置矫正强度。
calib_width	标定图的宽度。
calib_height	标定图的高度。
calib_level_maxLimit	标定出支持的最大强度。

【注意事项】

- light_center 和 coeff 需要使用 RK IQ tool 工具标定出镜头畸变相关系数并填入。

rk_ispfec_correct_direction

【说明】

定义内部生成网格的方式，畸变矫正方向配置。

【定义】

```
enum rk_ispfec_correct_direction {
    RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_X = 0x1,
    RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_Y,
    RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_XY
};
```

【成员】

成员名称	描述
RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_X	只矫正水平方向的畸变。
RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_Y	只矫正垂直方式的畸变。
RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_XY	同时矫正水平和垂直方向的畸变，默认方式。

rk_ispfec_correct_style

【说明】

定义内部生成网格的方式，畸变矫正风格配置。

【定义】

```
enum rk_ispfec_correct_style {
    RK_ISPFEC_KEEP_ASPECT_RATIO_REDUCE_FOV = 0x1,
    RK_ISPFEC_COMPRES_IMAGE_KEEP_FOV,
};
```

【成员】

成员名称	描述
RK_ISPFEC_KEEP_ASPECT_RATIO_REDUCE_FOV	损失图像视场角，图像保持比例。
RK_ISPFEC_COMPRES_IMAGE_KEEP_FOV	保留较多视场角，图像中心会有压缩。

rk_ispfec_mesh_config

【说明】

定义更新畸变矫正表的模式及各模式下的相关参数。

【定义】

```
typedef struct rk_ispfec_mesh_config {
    enum rk_ispfec_update_mesh_mode mode;

    union {
        // File mode configuration (RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_FILE)
        struct {
#ifdef RKFEC_HW_V20
            char mesh_path[256]; // Single mesh file path (V20)
#else
            char mesh_xint[256]; // X-axis integer mesh file
            char mesh_xfra[256]; // X-axis fractional mesh file
            char mesh_yint[256]; // Y-axis integer mesh file
            char mesh_yfra[256]; // Y-axis fractional mesh file
#endif
        }
    }
};
```

```

    } file_cfg;

    // Buffer mode configuration (RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_BUFFER)
    struct {
#ifdef RKFEC_HW_V20
        rk_ispfec_buffer_info_t mesh; // Single buffer information
#else
        struct {
            rk_ispfec_buffer_info_t xint; // X-axis integer part
            rk_ispfec_buffer_info_t xfra; // X-axis fractional part
            rk_ispfec_buffer_info_t yint; // Y-axis integer part
            rk_ispfec_buffer_info_t yfra; // Y-axis fractional part
        } mesh; // Multiple buffers configuration
#endif
    } buffer_cfg;

    // Online generation mode (RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_ONLINE)
    gen_mesh_online_info_t online_cfg; // Online generation parameters
} params;
} rk_ispfec_mesh_config_t;

```

【成员】

成员名称	描述
mode	畸变矫正表更新模式。详见 rk_ispfec_update_mesh_mode 。
file_cfg	应用生成矫正表文件，指定矫正表文件的路径。
buffer_cfg	应用生成矫正表，通过 buffer 的方式传入的方式，buffer 信息的配置。详见 rk_ispfec_buffer_info 。
online_cfg	ispfec 内部根据传入的畸变系数生成网格，畸变矫正系数相关的参数。详见 gen_mesh_online_info_t 。

【注意事项】

- 配置模式必须与 [rk_ispfec_api_init](#) 时的初始化模式一致。

rk_ispfec_buffer_info

【说明】

通过 buffer 方式更新畸变矫正表的结构体参数。

【定义】

```
typedef struct rk_ispfec_buffer_info {
    int dma_fd;          ///< DMA buffer handle (effective when need_copy=0)
    void* vir_addr;      ///< Source virtual address for copy (required when need_copy=1)
    size_t size;         ///< Buffer capacity, must be >= actual data size
    bool need_copy;      ///< Memory copy mode flag. Configuration rules:
                        ///< - DMA handle mode: set 0 to:
                        ///<   a. Directly use dma_fd
                        ///<   b. vir_addr will be ignored
                        ///< - Memory copy mode: set 1 to:
                        ///<   a. Copy size bytes from vir_addr to the in-use DMA buffer
                        ///<   b. dma_fd will be ignored
} rk_ispfec_buffer_info_t;
```

【成员】

成员名称	描述
dma_fd	dma buffer 句柄（need_copy=0 时，才会被替换更新）。
vir_addr	拷贝该虚拟地址的数据到内部矫正表缓冲区（need_copy=1 时，才会被拷贝更新）。
size	矫正表 buffer 的大小。
need_copy	0: 库会将矫正表 buffer 替换为 dma_fd 对应的 buffer。 应用要管理好该 dma buffer，不能释放传入的 buffer。 1: 库会将 vir_addr 内容拷贝到当前在使用的内部矫正表 buffer 中。 更新完后 vir_addr 可以被释放，输入的 dma_fd 将被忽略。

5 FAQ

5.1 如何配置内核注册 FEC 设备驱动

【解决】

5.1.1 RK3588

```
- 使能 config 配置项
CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_ISPP_FEC=y

- 使能 FEC DTS 节点配置
// FEC IP 0
&rkispp0 {
    status = "okay";
};

&fec0_mmu {
    status = "okay";
};

// FEC IP 1: RK3588 有两个 FEC IP。
&rkispp1 {
```



```
    status = "okay";
};

&fec1_mmu {
    status = "okay";
};
```

5.1.2 RV1126B

```
- 使能 config 配置项
CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_FEC=y

- 使能 FEC DTS 节点配置
&rkfec {
    status = "okay";
};

&rkfec_mmu {
    status = "okay";
};
```

【确认方法】

```
cat /sys/class/video4linux/video*/name | grep -i fec
```

5.2 是否有集成 ispfec 的参考用例

参考 `IspFec/sample/sample_fec.c`。

5.3 性能优化建议

【现象】

应用程序在超出FEC性能或者系统带宽紧张的情况下，如何优化处理性能。

【分析】

FEC 硬件处理速度和系统带宽关系较大，系统带宽紧张的情景下，FEC 硬件处理时间会增加，性能下降。

【解决】

5.3.1 RK3588

- 优化系统带宽。
- 参考[5.4](#)，提高 FEC 的工作频率。
- 参考[5.5](#)，使用双 FEC 硬件。
- 提高 FEC 模块的总线优先级（可能会影响其他模块）。

5.3.2 RV1126B

- 输入推荐使用 **TILE** 格式，输出推荐使用 **FBCE/TILE** 格式。**NV12** 格式性能不佳，不推荐使用。

- 优化系统带宽。
- 参考[5.4](#)，提高 FEC 的工作频率。
- 提高 FEC 模块的总线优先级（可能会影响其他模块）。

5.4 如何动态调整 FEC 工作频率

【解决】

5.4.1 RK3588

```
- mount debugfs
mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug

- 查看当前工作频率
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep fish

- 根据需要修改工作频率
echo Y > /sys/module/video_rkispp/parameters/clk_dbg
echo 702000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_fisheye0_core/clk_rate
echo 702000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_fisheye1_core/clk_rate
```

5.4.2 RV1126B

```
- 查看当前工作频率
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep fec

- 根据需要修改工作频率
echo Y > /sys/module/video_rkfec/parameters/clk_dbg
echo 500000000 > /sys/kernel/debug/clk/aclk_fec/clk_rate
echo 500000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_core_fec/clk_rate
```

5.5 如何使用双 FEC 硬件，以提高处理速度

【解决】

初始化两个 ispfec 实例，并且创建双线程独立运行。

5.6 如何动态开启 FEC 驱动层的日志

【解决】

5.6.1 RK3588

```
echo 3 > /sys/module/video_rkispp/parameters/debug
echo 8 > /proc/sys/kernel/printk
```

5.6.2 RV1126B

```
echo 4 > /sys/module/video_rkfec/parameters/debug
echo 8 > /proc/sys/kernel/printk
```

5.7 如何使用 openCV/matlab 生成 FEC 硬件支持的矫正表（网格）

【解决】

参考[6.1 生成表（网格）方法说明](#)。

5.8 如何开启 libispfec 库的调试日志

【解决】

5.8.1 RV1126B

```
- 初始化 libispfec 之前执行以下命令：  
echo 4 > /sys/module/video_rkfec/parameters/user_debug
```

6.附录

6.1 生成表（网格）方法说明

6.1.1 生成表的步骤

- 使用 RK 标定工具或者 openCV/matlab 标定工具标定出参数。
- 根据标定参数，使用 RK 标定算法接口或者 OpenCV/matlab 接口生成浮点表。
- 将浮点表转换成硬件加速（如 FEC 模块）处理所需的定点化表。

6.1.2 RK 标定工具和 OpenCV/matlab 标定工具的区别

名称	RK 标定工具	OpenCV/Matlab 标定工具
适用镜头类型	普通镜头、广角镜头、fov180度以内的鱼眼镜头	普通镜头、广角镜头、鱼眼镜头等
算法模型	多项式拟合模型	小孔成像模型、鱼眼模型、CMei模型等
支持的畸变类型	径向畸变(主要是桶形畸变)	径向畸变(桶形畸变、枕形畸变)、切向畸变等
适用场景	主要用于分级校正需求，可以调整不同校正强度，可以只校正水平方向、只校正垂直方向、两个方向都校正，可以配置是否保存水平最大视场角等功能。	主要用于通用校正需求，一般都是将畸变完全校正为直线，可以根据OpenCV/Matlab标定算法的特性进行输出图FOV的裁剪等，也可以根据特殊镜头类型实现定制化畸变校正需求。
ispfec 使用表方式	支持两种方式： - 通过标定工具直接生成离线的定点化表文件，ispfec 从文件中读取使用。 - 应用将标定参数通过 API 传入，ispfec 内部在线生成表使用。 两种方式矫正效果一致。	通过标定参数生成离线的定点化表并存入文件，ispfec 从文件中读取使用。

【注意】

- 两套标定工具的参数物理含义有差异，不能混用，调用的浮点表生成接口也不同。
- 标定时所用的棋盘格标定图分辨率必须与FEC的输入图分辨率严格一致，不能存在旋转、左右翻转、上下翻转、缩放等变换关系。
- 不支持变焦镜头，不同焦段的镜头需要分别进行标定，使用不同的定点化表。
- RV1109/RV1126等平台的FEC仅支持输入图和输出图分辨率一致。
- RK3588等平台的FEC可以支持输入输出分辨率不一致，支持通过FEC实现图像缩放功能。放大倍数无限制，但缩小倍数不能超过3.75倍。

6.1.3 OpenCV/Matlab 生成定点化表参考用例

参考 IspFec/sample/sample_generate_mesh.cpp。